PROYECTO DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

HOJA DE CONTROL · PENDIENTES Y VARIABLES DE CÁLCULO

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)

Referencia catastral: 3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)

Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras

Presupuesto de ejecución material: 363.817,95 €

Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor

Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

Documento interno de control — no forma parte de la entrega del proyecto. Revisado en octubre de 2026 contra los planos del proyecto de ejecución (basico-ejecucion.pdf, láminas LO-A1 a LO-I1 de 07–09.10.2026). Reúne el checklist para la licencia, los pendientes y las incoherencias detectadas entre planos y memorias, las superficies de cálculo y los importes.

0. Checklist para solicitar la licencia de obras

Estado de las piezas necesarias para visar y presentar la solicitud de licencia:

Pieza	Estado	Responsable
Documentación escrita (memorias, CTE, anejo DB-HE, habitabilidad, accesibilidad, pliego, ESS, residuos, control de calidad, ficha urbanística, manual de uso)	CERRADA (11.10.2026)	Arquitecto
Planos (plantas, alzados, secciones, urbanística, detalles e instalaciones)	COMPLETOS: estructura incorporada el 23.10.2026 (LO-E1 a LO-E3, del ingeniero, con nuestro grafismo) — ver incoherencias de planos en la tabla 1	Arquitecto
Mediciones y Presupuesto (actualizar e incorporar; cerrar coherencia PEM→PEC)	PROPUESTA (22.10.2026, mediciones del modelo BIM y del IFC final con la opción 3 de cubiertas) en Excel y .bc3: obra nueva (PEM 363.817,95 €), derribo (21.339,28 €) y conjunto (385.157,23 €). Pendiente de revisión por el aparejador; el PEM ya está actualizado en todas las memorias	Aparejador
Estructura (memoria estructural del básico)	INCORPORADA (23.10.2026): memoria estructural del proyecto básico (documento 04_3, en nuestra plantilla, a partir de la v4 del ingeniero) y planos LO-E1 a LO-E3 compuestos en Vectorworks. Sin el escalón de cubierta (V-C.02, cumbrera y detalle D4), que no existe con la opción 3. Cálculo completo y estudio geotécnico, para el proyecto de ejecución	Ingeniero de estructuras

Pieza	Estado	Responsable
Proyecto de Derribo (documento 11)	CERRADO (11.10.2026): presupuesto PEM 21.339,28 € (residuos 9.643,50 €; seguridad y salud 1.450,00 €)	Arquitecto / aparejador
Estudio geotécnico	Se realizará al inicio de la obra (indicado en el proyecto); la cimentación se ajustará a sus resultados — no bloquea la licencia	Laboratorio / promotor
Visado colegial del proyecto (COAVN)	PENDIENTE (tras completar lo anterior)	Arquitecto
Trámite municipal: solicitud, titularidad del solar, autoliquidación de tasas/ICIO y cuestionario de estadística de edificación	PENDIENTE	Promotor / Arquitecto

No necesario para la licencia (sí antes del inicio de obra): hojas de encargo y designación del CSS firmadas y visadas (modelos en doc. 00), registro del certificado de eficiencia energética (habitual para la licencia de primera ocupación), Plan de Seguridad y Salud del contratista, ensayos del control de calidad y ensayo de hermeticidad n50. Conviene, en todo caso, confirmar con el Ayuntamiento de Lodosa los documentos exactos que exige en la solicitud.

1. Datos y apartados pendientes de definir

Sustituir cada dato cuando se disponga de él, en el documento y apartado indicados (entre paréntesis, el nº de documento de la entrega):

Pendiente	Qué falta	Dónde modificarlo
Proyecto de estructuras	Autor de la estructura: Borja Iñaki Iraola Sáenz, doctor en Ingeniería y arquitecto (COAVN nº 4.264). Abierto tras la estructura del 23.10: (1) vigas de limatesa de la cubierta de la opción 3 dibujadas sin código ni fila en el cuadro de vigas; (2) elegir por viga la alternativa de acero S275 o de hormigón armado (en el garaje, hormigón armado por R 90); (3) terraza de planta segunda: forjado 15+5 en arquitectura, BIM y presupuesto, y 20+5 en la estructura; (4) junto a la escalera, pilar de hormigón armado 27×81	Ingeniero; planos LO-E1 a LO-E3 y detalle de escalera; BIM; Presupuesto; Anejo DB-HE (densidad del Ytong); Memorias 03, 04_1 y 04_3

Pendiente	Qué falta	Dónde modificarlo
	en BIM y presupuesto, y pilar metálico P-6 #140.140.6 en la estructura; (5) los muros que reciben forjado o vigas deben ser de densidad ≥ 500 kg/m³ y las fachadas y muros a patio están en 350 kg/m³ (cálculo térmico del anejo DB-HE); (6) escalera con dos zancas de pletina 200×12 S275 apoyadas en los brochales, sin empotrar peldaños: memorias 03 y 04_1 ya cambiadas, falta redibujar nuestro detalle de escalera; (7) presupuesto: el capítulo de estructura es orientativo (sin pilares ni vigas de acero, zapatas ni vigas de atado del ingeniero); (8) luz de la placa armada Ytong de cubierta ≈ 6,2 m en faldón, a confirmar con Xella; (9) la resistencia R 90 de los pilares embebidos en el garaje, a confirmar con el fabricante	
Opción 3 de cubiertas (21.10)	Enrique 21.10: el proyecto se cierra con la opción 3 de cubiertas (IFC final lodosa_bim_20261023-0021.ifc, «basico op3»). Sobre la escalera sigue el faldón de la opción 2, con el lucernario V12 escalera–terraza (2,87 m, cabeza en el plano del faldón, 3,93 m², vidrio de control solar g ≤ 0,35 en lugar de estor); en la esquina de C. del Peso con la medianera oeste, el faldón a la calle sube hasta la esquina del patio (+10,295) y, desde una limatesa que va de la esquina del alero en la medianera a la esquina del patio, un faldón al 21 % vierte a la medianera oeste hasta el final del patio, con canalón junto a la medianera; sin faldón ventilado, celosía C1 ni almacenaje en cubierta; la unidad exterior de la aerotermia va en el	Planos LO-D, LO-F y LO-G; Presupuesto; Memorias 03, 04_1, 04_2, 00

Pendiente	Qué falta	Dónde modificarlo
	hueco del muro grueso de la cubierta, junto al V12 (22.10), desplazada 0,70 m al norte (23.10) para que los conductos que suben por el armario de instalaciones (campana, ventilación, Cupolex y ventilación primaria) salgan a cubierta sin atravesarla; la bajante de pluviales del canalón se arrima a ese grupo; cubierta plana 29,31 m², terraza en cubierta 27,76 m²; barandilla del borde norte del patio recta, por detrás de la arista del faldón y no al borde del muro (22.10). Hecho (21.10): IFC verificado; presupuestos (xlsx y bc3) con sus mediciones; memorias, Anejo DB-HE (K ≈ 0,51; qsol;jul ≈ 1,88), datos para el certificador y PEM en todos los documentos. Hecho (22.10): secciones 1:100 de LO-D3 con la opción 3 (Enrique; la cota de planta baja es +2,45), con sus secciones de habitabilidad (rótulos R 30 de la cubierta recolocados), y secciones constructivas A y B de LO-F5 / LO-F6 con las cubiertas nuevas, sus tramas de 1:20 y las referencias al falso techo (la C de LO-F7, por la escalera, no cambia). Según Enrique (22.10), el resto de planos ya recoge la opción 3; IFC corregido (21.10, 18:43: junta y baldosa en sus muros; cada alero dentro de su faldón, 200 mm sin aislamiento: losa y XPS 82,06 m², teja 88,37 m²; los muros de segunda con zuncho de coronación, partidos para que todos lleven sus capas; 20:01: cubiertas de la planta de cubiertas de Enrique, muro de 45 cm del baño de segunda y de la cocina como muro de carga +	

Pendiente	Qué falta	Dónde modificarlo
	trasdosado, y cantos de losas y faldones revocados; 22:38: mortero continuo, cada plano de fachada un solo paño de revoco con sus cantos, 310,64 m², y junta de poliestireno solo contra la casa vecina, 328,06 m²; 22.10, 00:51: barandilla del patio retranqueada, 24,08 m en total, y unidad exterior de la aerotermia en el muro grueso; 10:29: el IFC lleva además las instalaciones, cada red como IfcSystem, con tuberías, conductos y tubos eléctricos con su diámetro orientativo y longitud, y tomas, mecanismos, puntos de luz y de agua, desagües, bocas, llaves y equipos, sin medición en el presupuesto); revisión del aparejador	
Puerta de la aerotermia junto al V12 (22.10)	Propuesta en la hoja LO-G3b (la ficha V12 de LO-G3 no cambia): puerta de alerce de 1,20 m contigua al V12, con la misma cabeza inclinada y el travesaño en línea con el del V12, perforada Ø30 c/50 (≈ 28 % de paso libre); unidad sobre plataforma de angulares L 60.60.6 y tramex, con tabique aislado hacia la escalera. PENDIENTE: rediseño de Enrique y comprobación con el fabricante del paso libre y de la distancia ante el ventilador; sin partida en el presupuesto hasta cerrarla (carpintería, plataforma y tabique)	Planos LO-G3 / LO-G3b y LO-H; Presupuesto (13 y 16.03.01); Memorias 03, 04_1, 09, 10
Control solar qsol;jul (DB-HE 1)	RESUELTO con 1,88 ≤ 2,00 (21.10, opción 3 de cubiertas: el V12, lucernario escalera–terraza de 3,93 m², lleva vidrio de control solar g ≤ 0,35 en lugar de estor; sin él saldría 2,30. 14.10: patio pequeño cerrado en L, solo abierto el hueco del ascensor):	Anejo DB-HE (04_2) §4; Memoria CTE (04_1) 7.2.6; Datos certificador (00)

Pendiente	Qué falta	Dónde modificarlo
	estores exteriores Bandalux en V7 y V11, V10 opaca y sombra del patio pequeño y del forjado sobre V8 / V9 (Anejo DB-HE §4). El certificador debe modelar los patios y el forjado	
Coeficiente K (DB-HE 1)	RESUELTO (11.10): XPS de 10 cm sobre el forjado sanitario (U 0,29; Cupolex de las zonas calefactadas 3,5 cm más bajo) → K ≈ 0,51 < Klim ≈ 0,53; con la opción 3 de cubiertas (21.10), K ≈ 0,51. Secciones LO-F5 a LO-F7 (referencia 60)	Anejo DB-HE (04_2) §3; Memoria CTE (04_1) 7.2.5
Zona climática	Corregida a D2: Lodosa (≈ 320 m) está en el tramo de 201 a 450 m de Navarra (tabla a-Anejo B); antes figuraba D1. Introducir D2 en la herramienta	Datos (00); Memoria descriptiva (03); Memoria CTE (04_1); Anejo DB-HE (04_2)
Barandillas	RESUELTO en planos (11.10): barrotes reespaciados con luz libre < 100 mm (DB-SUA 1) en secciones y fichas. Altura ≥ 1,10 m en planta segunda y terraza en cubierta (desnivel > 6 m)	Memoria CTE (04_1) 5.1.3; Pliego (09) E.8; planos LO-F5 a LO-F7 y LO-G1
Puertas interiores P2	RESUELTO en LO-G2: hoja 0,85 m, paso libre 0,82 m; cotas del cuadro y del alzado unificadas	Habitabilidad (02) §4; plano LO-G2
Oscurecimiento (Art. 20 DF 142/2004)	RESUELTO: V10 opaca; a patio, protección solar por estor exterior (V7, V11) o por el forjado y el patio (V8, V9, V5, V6), con oscurecimiento interior; V4 (a norte, calle estrecha) con oscurecimiento interior	Habitabilidad (02) §6
Planos: control solar y oscurecimiento	Dibujado en VW (11.10): V10 opaca, estores en V7 y V11 (el lucernario V12 no lleva estor: vidrio de control solar, opción 3, 21.10) (fichas, secciones y electricidad), fila «Oscurecimiento» en las fichas, protección de huecos en LO-D2 / LO-D3. Estores a puntos en alzados y plantas, vidrios por	Planos LO-D2, LO-F, LO-G1, LO-H7 y LO-H8

Pendiente	Qué falta	Dónde modificarlo
	hueco en las fichas y cotas del patio pequeño en LO-D1 / LO-D2. Esquemas de soleamiento A–D colocados en LO-D2 (11.10)	
Puerta P4 cortafuegos garaje–almacenaje	EI2 45-C5 con cierre automático, paso ≥ 0,80 m (memorias, pliego y LO-G2). A decidir por el arquitecto (P3b o P4); si la corredera P3b la sustituye, debe ser una corredera cortafuegos certificada EI2 45-C5 o volver a la P4	Pliego (09) D.11; plano LO-G2
Ventilación del garaje (DB-HS 3)	RESUELTO en planos (11.10): rejillas de admisión inferior y extracción superior en la puerta PG, ≥ 480 cm² cada una y separadas ≥ 1,50 m, con leyenda en LO-H5	Memoria CTE (04_1) HS 3; Pliego (09) D.10; plano LO-H5
Recarga de vehículo eléctrico (DB-HE 6)	RESUELTO en planos (11.10): tubo vacío del cuadro general, por el montante, a una caja en el muro del garaje, con leyenda en LO-H7 (solo preinstalación)	Memoria CTE (04_1) HE 6 y 9.1.4; plano LO-H7
Potencia de la aerotermia	RESUELTO (11.10): se mantiene el equipo de 8 kW y la ventilación de simple flujo. Carga ≈ 7,2 kW (opción 3 de cubiertas) con todas las estancias a 21 °C a la vez; puntas cubiertas por la inercia del suelo radiante y la resistencia de apoyo	Memoria CTE (04_1) 7.3; Datos certificador (00) §5
Incoherencias entre planos	RESUELTAS en VW (11.10): (a) teja cerámica mixta en LO-D2; (b) V1 × 4 y V2 de 1,15 m en LO-F1/F2; (c) rótulos de superficie iguales al cuadro; (d) baldosa de 10 mm en LO-F3; (e) terraza de microcemento continuo; (f) R 30 en planta baja	Planos
Hipótesis de LO-I1	La estimación de residuos usa 117,2 m² por planta en 4 plantas (≈ 469 m²), frente a los 347,20 m² medidos en LO-B1: es conservadora; se mantiene en el Proyecto de Derribo	Proyecto de Derribo (11); plano LO-I1

Pendiente	Qué falta	Dónde modificarlo
Escalera	Desnivel 3,60 m (PB→P1) y 3,07 m (P1→P2): ≈ 19 contrahuellas de 18,9 cm y 17 de 18,1 cm; despiece de taller	Memoria CTE (04_1) 5.1.4; Habitabilidad (02) §4
Dirección de obra, DEO y CSS	Asignados: DO = Enrique Rojo Asín; DEO y CSS = Sergio Corcín Mendoza (Col. nº 1462). Pendiente: firma de las hojas de encargo y visado	Modelos de nombramiento (00); ESS (06) §2
Fecha de firma	Día de octubre de 2026 en el pie de todos los documentos	Todos los documentos
Plazo de ejecución y nº de trabajadores	RESUELTO: 12 meses (demolición incluida), ≈ 700 jornadas, 8 trabajadores en punta; el contratista los ajusta en su Plan de Seguridad y Salud	ESS (06) §2
Cálculo energético definitivo y ensayo n50	HE 0 / HE 1 con herramienta reconocida; Blower-Door en obra terminada (y ensayo intermedio)	Anejo DB-HE (04_2); Plan de Control de Calidad (08)
Presupuesto	Propuesta de obra nueva (PEM 363.817,95 €; mediciones del modelo BIM de 14.10.2026 y del IFC final de la opción 3 de cubiertas del 22.10.2026) a revisar por el aparejador; el PEM está actualizado en todos los documentos (22.10.2026) y se volverá a actualizar si él lo cambia. 22.10: ventilación con rejillas circulares vistas Ø125 de aluminio anodizado y extractores silenciosos en línea de motor independiente (tipo Soler & Palau), uno por boca (10 bocas en LO-H5 / LO-H6; la salida de aire de la cámara Cupolex de planta baja no es boca: la cámara ventila por su propio conducto Ø160 a cubierta, independiente de la extracción; quitado en el plano de ventilaciones el ramal que la unía a la extracción de planta baja). Derribo cerrado (21.339,28 €). GG 5 % + BI 5 %; IVA 10 % obra nueva / 21 %	Ficha resumen e índice (00); ESS (06); EGR (07); Proyecto de Derribo (11)

Pendiente	Qué falta	Dónde modificarlo
	derribo, a confirmar con la asesoría. 22.10: en el modelo BIM, las instalaciones pasan a tubos y conductos con su diámetro y a aparatos con sus medidas (placas de mecanismos contra el muro, luminarias, rejillas con su extractor, depósito, descalcificador, cuadros, colectores, unidad exterior); cada elemento dice cómo se dibuja en los planos 2D (registro «Instalación» en Vectorworks, ficha del visor y Pset del IFC). Las mediciones del presupuesto no cambian. 22.10 (tarde): los circuitos eléctricos del modelo ya no van por los techos (no hay falso techo en todas partes): van por el XPS de 4 cm sobre cada forjado y por los muros; los puntos de luz, por el falso techo donde lo hay o por el XPS del forjado de encima (en segunda, por el del faldón bajo el que el techo es inclinado). Las bocas de extracción de lavandería, almacén y baño principal pasan a la zona del lavabo, junto al muro del patio, donde hay trasdosado y falso techo (plano de ventilaciones y modelo); el extractor va en el plénum del falso techo. Cocina: la extracción va en la tabica del falso techo junto al distribuidor y la campana contra el muro con trasdosado que da a la lavandería (su conducto sube oculto por él y sigue por el falso techo hasta el armario de instalaciones); txoko: boca en la franja de falso techo junto al aseo (prevista una posible cocina); garaje: boca en el muro izquierdo de hormigón, con el tubo embebido hasta el armario (dejarlo antes de	

Pendiente	Qué falta	Dónde modificarlo
	hormigonar). 22.10 (noche): la ventilación primaria de la bajante de residuales no sale como chimenea propia: sube hasta el falso techo de segunda, va por él hasta el armario de instalaciones y sube a cubierta junto a los demás conductos; las luces exteriores se alimentan desde dentro atravesando la fachada (ningún tubo por encima de la cubierta); las entradas de aire de la calle se representan con el perímetro de la ventana o puerta por la que entra el aire, en el color de la ventilación, y una flecha hacia dentro; en la puerta del garaje, su perímetro y dos flechas iguales, una de entrada y otra de salida de aire.	
Fianza de gestión de residuos	RESUELTO: constructor inscrito en el Registro de constructores-poseedores de RCD → sin fianza municipal (DF 23/2011); si no, la fija el Ayuntamiento (mín. 1.000 €, máx. 3 % del presupuesto). Exigirlo en el contrato de obra	EGR (07) §11; Proyecto de Derribo (11)

2. Superficies (m²) que intervienen en los cálculos

Si cambian las dimensiones de la vivienda, actualizar estos valores en los puntos indicados. La última columna señala qué cálculos se ven afectados (revisar tras cualquier cambio).

Magnitud (valor actual)	Dónde aparece	Cálculos que afecta
Superficie útil total 270,60 m²; acondicionada 208,82 m²	Memoria descriptiva (03) §3.2; Memoria CTE (04_1) §1.3; Habitabilidad (02); Datos (00)	Habitabilidad; qsol;jul (Autil); carga térmica
Superficie construida 351,18 m²	Ficha resumen (00); SI 1; EGR (07)	Estadística; ratio de residuos
Superficie de suelo radiante ≈ 176 m² (+ 12,3 m² en el porche)	Memoria CTE (04_1) 7.3; Datos (00)	Emisión del suelo radiante (W/m²)
Huecos 66,83 m² + V12 3,93 m²	Anejo DB-HE (04_2) §3–4; Memoria CTE (04_1)	K, qsol;jul y carga térmica
Áreas opacas estimadas: fachadas 95 + muros a patio 75 + cubierta inclinada 70 + plana 59 + suelo 58 + garaje 50/25 (ΣA ≈ 505)	Anejo DB-HE (04_2) §3	K y carga térmica
Cubiertas en proyección ≈ 140 m²	Memoria CTE (04_1) HS 5	Pluviales
Caudal de ventilación 56 l/s (≈ 200 m³/h)	Memoria CTE (04_1) HS 3 y 7.3; Datos (00)	Pérdidas por ventilación (≈ 68 W/K)
Volumen V ≈ 876 m³ (V/A ≈ 1,82; opción 3 de cubiertas)	Anejo DB-HE (04_2) §3	Klim y n50,lim
Superficie de parcela 134,53 m² (catastral)	Ficha urbanística (01); Memoria descriptiva (03)	Parámetros urbanísticos
Estado actual 347,20 m² construidos (LO-B1); catastral 385 m²	Proyecto de Derribo (11); Memoria descriptiva (03) §2.1	Derribo y residuos

Cadena de dependencia (orden de revisión si cambia la superficie útil o las áreas de envolvente): (1) recalcular Σ A y el coeficiente global K en el Anejo DB-HE (04_2); (2) actualizar K·A en la carga térmica de calefacción (Memoria CTE HE 2) y comprobar que la aerotermia sigue cubriendo la potencia; (3) revisar los caudales de ventilación (HS 3) y, si cambia la cubierta, los pluviales (HS 5) y la superficie de captura del rayo (SUA 8); (4) actualizar el cuadro de superficies útiles (Memoria descriptiva y CTE) y la cifra de habitabilidad.

Nota: las transmitancias (U) de fachada, cubierta, solera, medianería y huecos NO dependen de la superficie (se calculan capa a capa); un cambio de dimensiones solo afecta a las ÁREAS, es decir, al coeficiente global K, a las cargas térmicas y a los caudales/dimensionados, no a las U de cada elemento.

3. Importes económicos (a actualizar si cambia el presupuesto)

Importes que se repiten en varios documentos. Si se modifica el presupuesto, actualizarlos en todos los puntos indicados para mantener la coherencia (los importes están enlazados: el PEM arrastra el resto).

Concepto (valor actual)	Dónde aparece	Relación / cálculo
Presupuesto de Ejecución Material — PEM: 363.817,95 €	Portada de todos los documentos (dato común en common.js); Índice general (00); Ficha resumen (00); Memoria descriptiva (03); ESS (06); Residuos (07)	Cifra base; sobre ella se calculan GG, BI e IVA
Gastos generales (5 %) + Beneficio industrial (5 %) = 36.381,80 €	Índice general (00); resumen de presupuesto	363.817,95 × 1,10 = 400.199,75 € (antes de IVA)
Presupuesto Base de Licitación sin IVA: 400.199,75 €	Índice general (00); Ficha resumen (00)	PEM × 1,10 (GG 5 % + BI 5 %, criterio del presupuesto vigente) — coherente
Presupuesto Base de Licitación con IVA (10 %): 440.219,73 €	Portada de todos los documentos; Índice general (00); Ficha resumen (00); ESS (06)	Base de licitación sin IVA × 1,10
Seguridad y Salud (capítulo 20): 4.095,60 €	ESS (06) §18 y §20 (desglose y total)	Incluido en el PEM; desglosado por protecciones, EPI, higiene y formación
Control de Calidad (capítulo 18): 1.524,50 €	Plan de Control de Calidad (08) §4 (programa de ensayos)	Incluido en el PEM; ensayos (geotécnico, hormigón, acero)
Gestión de residuos (capítulo 19): 2.750,04 €	EGR (07) §1 y §11	Ahora corresponde a los residuos de la obra nueva y la excavación; la demolición se valora en el Proyecto de Derribo

Coherencia: el PEM (363.817,95 €), el presupuesto sin IVA (400.199,75 €) y con IVA (440.219,73 €) responden a GG 5 % + BI 5 % según el resumen de presupuesto vigente. Es la propuesta de presupuesto de octubre de 2026 (opción 3 de cubiertas, IFC final del 22.10), con el derribo aparte en el Proyecto de Derribo (21.339,28 €); pendiente de revisión por el aparejador.

Los documentos se han editado directamente en sus archivos .docx (octubre de 2026). No queda ningún dato marcado en amarillo en las memorias.